TD3

PARTIE I : RESTITUTION DES CONNAISSANCES

I. Définissez les notions suivantes :

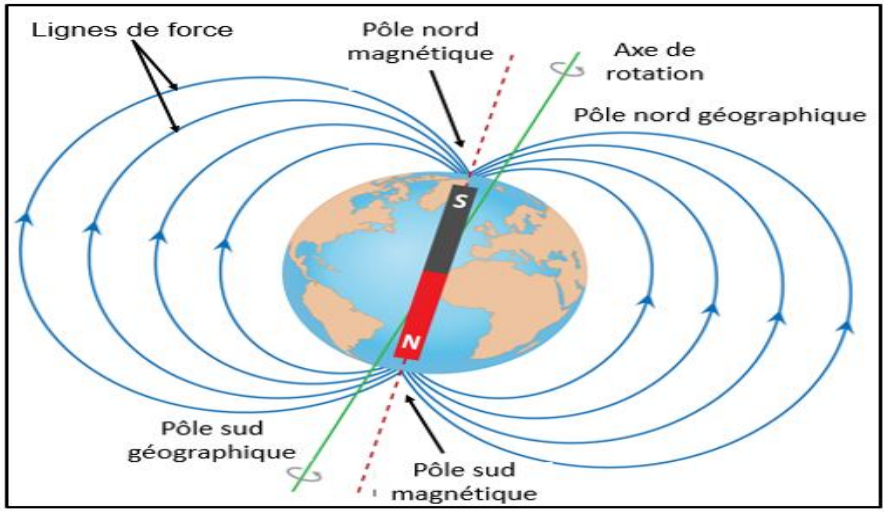
- ✓**Spectre magnétique**
- ✓**Déclinaison magnétique**
- ✓**Magnétosphère**
- ✓**Excursion géomagnétique**

PARTIE I : RESTITUTION DES CONNAISSANCES

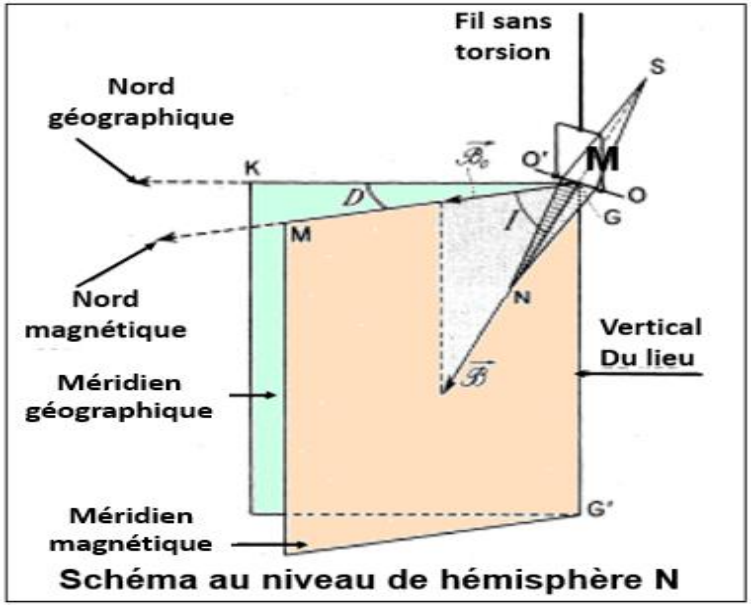
•Définissez les notions suivantes :

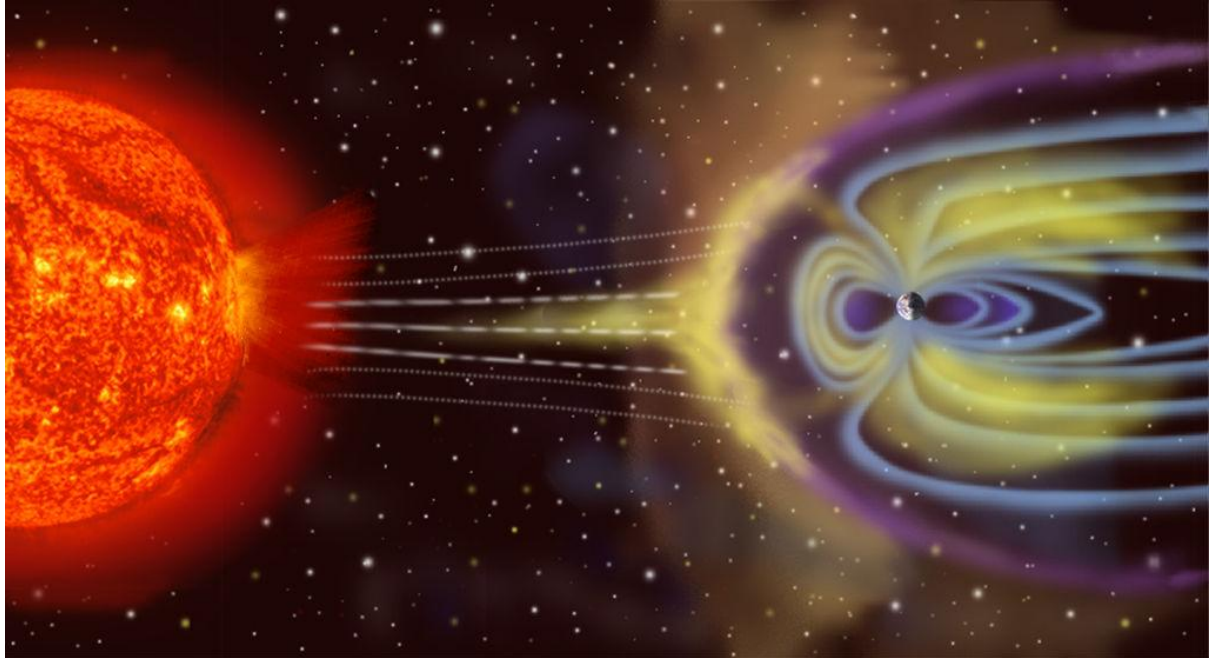
•Spectre magnétique : C'est l'ensemble des lignes de force qui matérialisent un champ magnétique.

Le champ magnétique terrestre peut être vu comme celui d'un aimant droit légèrement décalé par rapport à l'axe de rotation de la Terre (pôle Nord géographique). Le Pôle Nord magnétique correspond en fait au pôle sud de l'aimant terrestre.

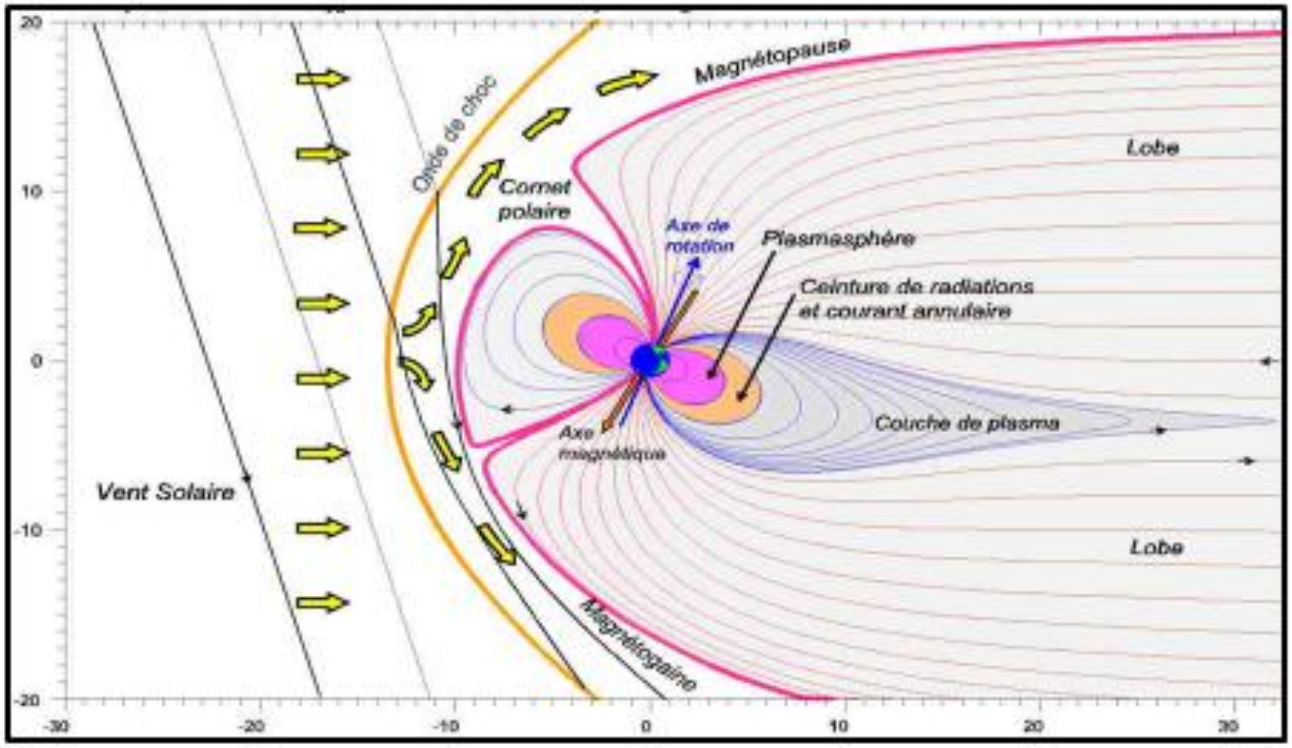


•La déclinaison magnétique : est l'angle D que fait le méridien magnétique avec le méridien géographique





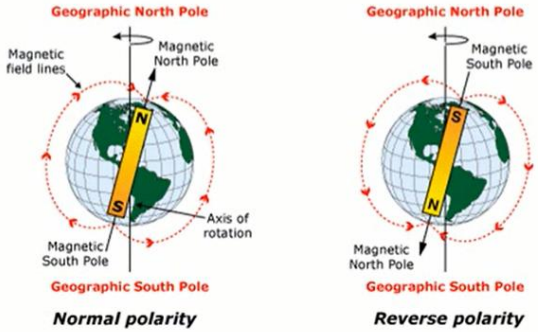
• **Magnétosphère** : C'est une couche entourant la planète sous forme d'un bouclier protecteur située entre 800 à 1000 km d'altitude. La magnétosphère est le résultat de l'interaction du champ terrestre et le vent solaire.



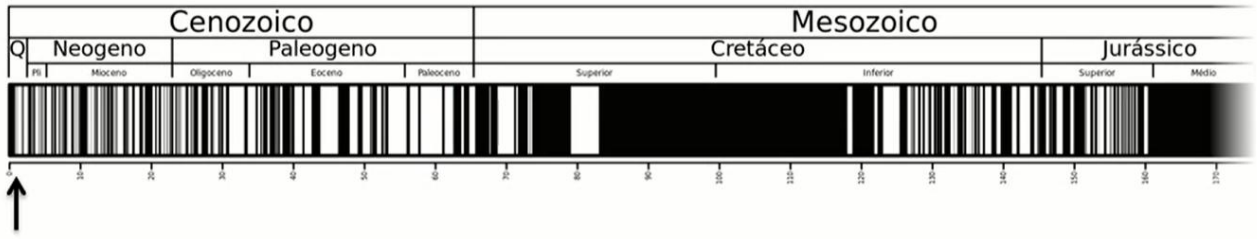
• **Excursion géomagnétique** : Lors d'une perturbation de la stabilité du noyau de la terre, le champ géomagnétique se perturbe pendant une courte période (de 1000 à 10000 ans) au cours de laquelle les pôles magnétiques se déplacent rapidement sur toute la surface du globe. À la fin de cette période de transition, soit les pôles magnétiques reprennent leurs **positions initiales**, il s'agit alors seulement d'une ***excursion géomagnétique***, soit ils permutent et on parle alors **d'inversion magnétique**.

Les inversions magnétiques

- Au cours des temps géologiques son sens s'est inversé plusieurs fois. On parle de **périodes normales** et de **périodes inverses**.



On a pu dater ces différentes périodes et construire une échelle chronologique du paléomagnétisme :
En noir, on a les périodes normales et en blanc les périodes inverses



Aujourd'hui période normale

- **Répondez par vrai ou faux :**

• Pour un champ magnétique, les lignes de force partent toujours du pôle nord vers le pôle sud

• La marge active est une marge continentale marquée par une fosse océanique

• Au niveau des dorsales, le refroidissement des coulées sous forme de coussins engendre la formation d'une roche basaltique à texture grenue

• A l'aplomb des dorsales médio-océaniques, la décompression adiabatique du matériel mantellique aboutit à la formation d'un magma à composition péridotitique

- **Répondez par vrai ou faux :**

• Pour un champ magnétique, les lignes de force partent toujours du pôle nord vers le pôle sud **(V)**.

• La marge active est une marge continentale marquée par une fosse océanique **(V).**

• Au niveau des dorsales, le refroidissement des coulées sous forme de coussins engendre la formation d'une roche basaltique à texture grenue **(F)**.

• A l'aplomb des dorsales médio-océaniques, la décompression adiabatique du matériel mantellique aboutit à la formation d'un magma à composition péridotitique **(F)**.

PARTIE II : L'EXPANSION DES FONDS OCEANIQUES

EXERCICE 1 :

Le ***document 1*** montre les deux archipels de Hawaï et de l'Empereur situés sur la plaque pacifique, ainsi que l'âge des îles les constituant.

- **a**) Que pouvez-vous déduire de la distribution géographique des îles des deux archipels ainsi que de l'évolution de leur âge.

b) Que pouvez-vous déduire de la distribution de l'ensemble de ces îles quant au mode de leur formation ?

2- Après avoir déterminé les sens de déplacement de la plaque pacifique, représentez-les par des flèches sur la carte du ***document 1***, et datez chacun de ces sens proposés.

a.Calculez la vitesse de déplacement de la plaque pacifique lors de la formation de l'archipel Hawaï et lors de la formation de celui de l'Empereur.

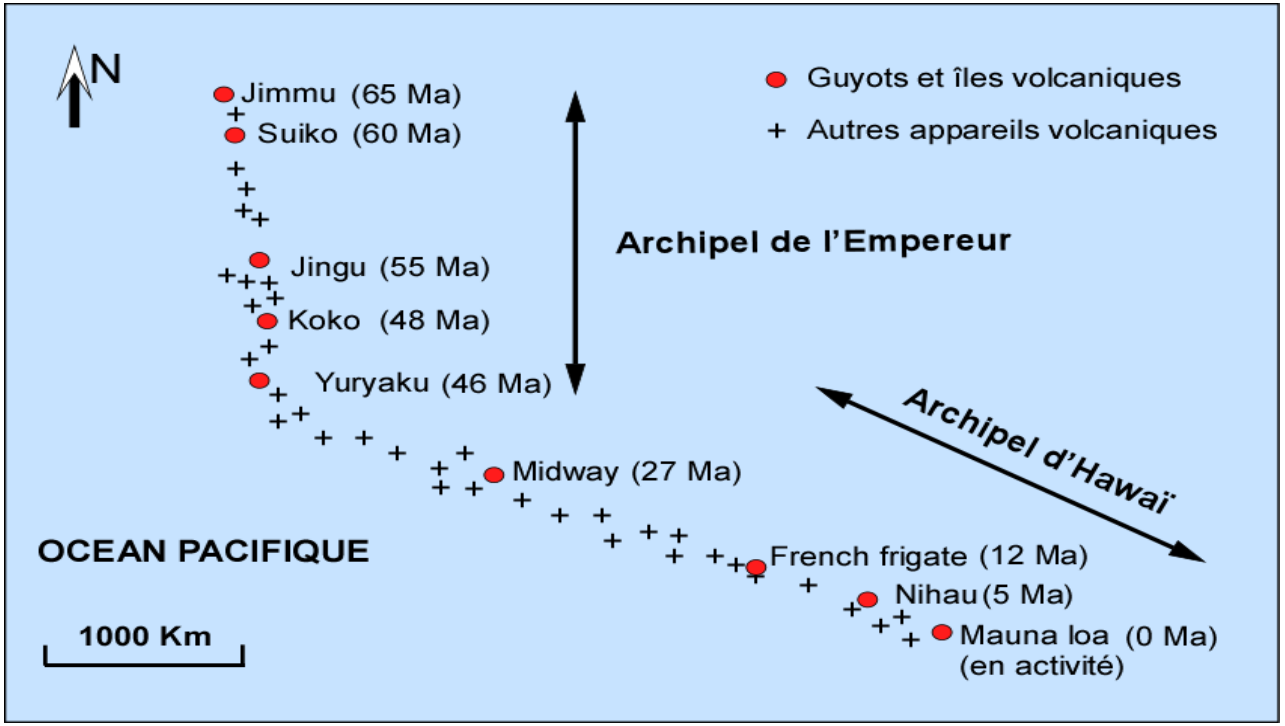
N.B : *Pour faire ce calcul, utilisez pour l'archipel de Haiwaii, les deux îles :* ***Mauna loa*** *et* ***French frigate****. Pour l'archipel de l'Empereur, utilisez les deux îles :* ***Jingu*** *et* ***Jimmu****.*

a.Réalisez un schéma en guise de conclusion pour expliquer le mode de genèse de ces alignements volcaniques.

3. Calculez la vitesse de déplacement de la plaque pacifique lors de la formation de l'archipel Hawaï et lors de la formation de celui de l'Empereur.

N.B : *Pour faire ce calcul, utilisez pour l'archipel de Haiwaii, les deux îles :* ***Mauna loa*** *et* ***French frigate****. Pour l'archipel de l'Empereur, utilisez les deux îles :* ***Jingu*** *et* ***Jimmu****.*

4. Réalisez un schéma en guise de conclusion pour expliquer le mode de genèse de ces alignements volcaniques.



3- Calcul des vitesses de déplacement de la plaque

- ***Pour l'archipel de Hawaii*** :

Pour l'archipel de Hawaii, on considère l'ile de ***Mauna Loa*** et celle de ***French frigate*** ; la distance qui sépare les deux îles est de 1000 Km, et la différence d'âge étant de 12 MA.

1000 Km pour 12 MA

X Km pour 1 MA

d'où x = 1000/12 = 83,3 Km / MA, c.à.d 8,33 cm /an.

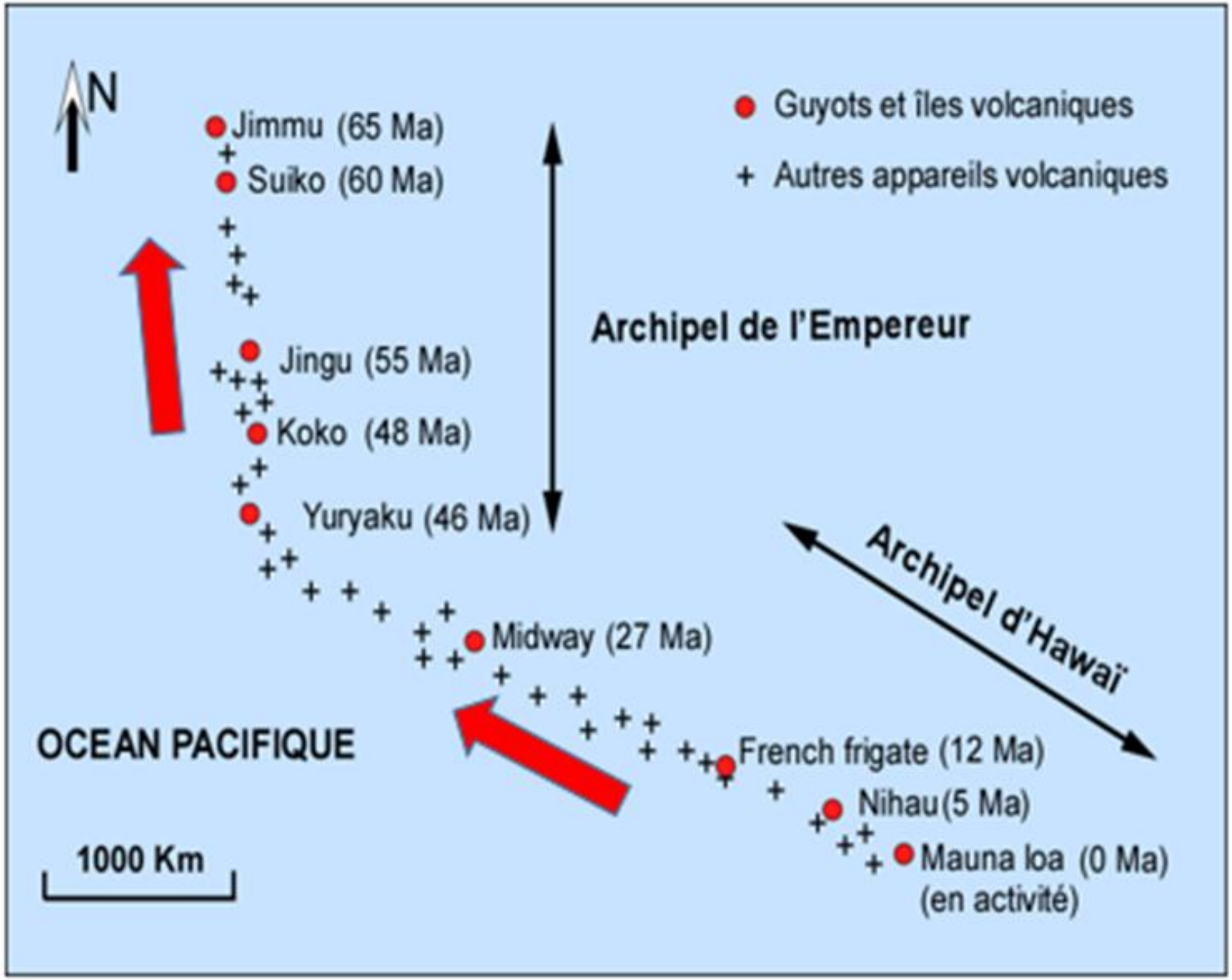
- **Pour l'archipel de l'Empereur**

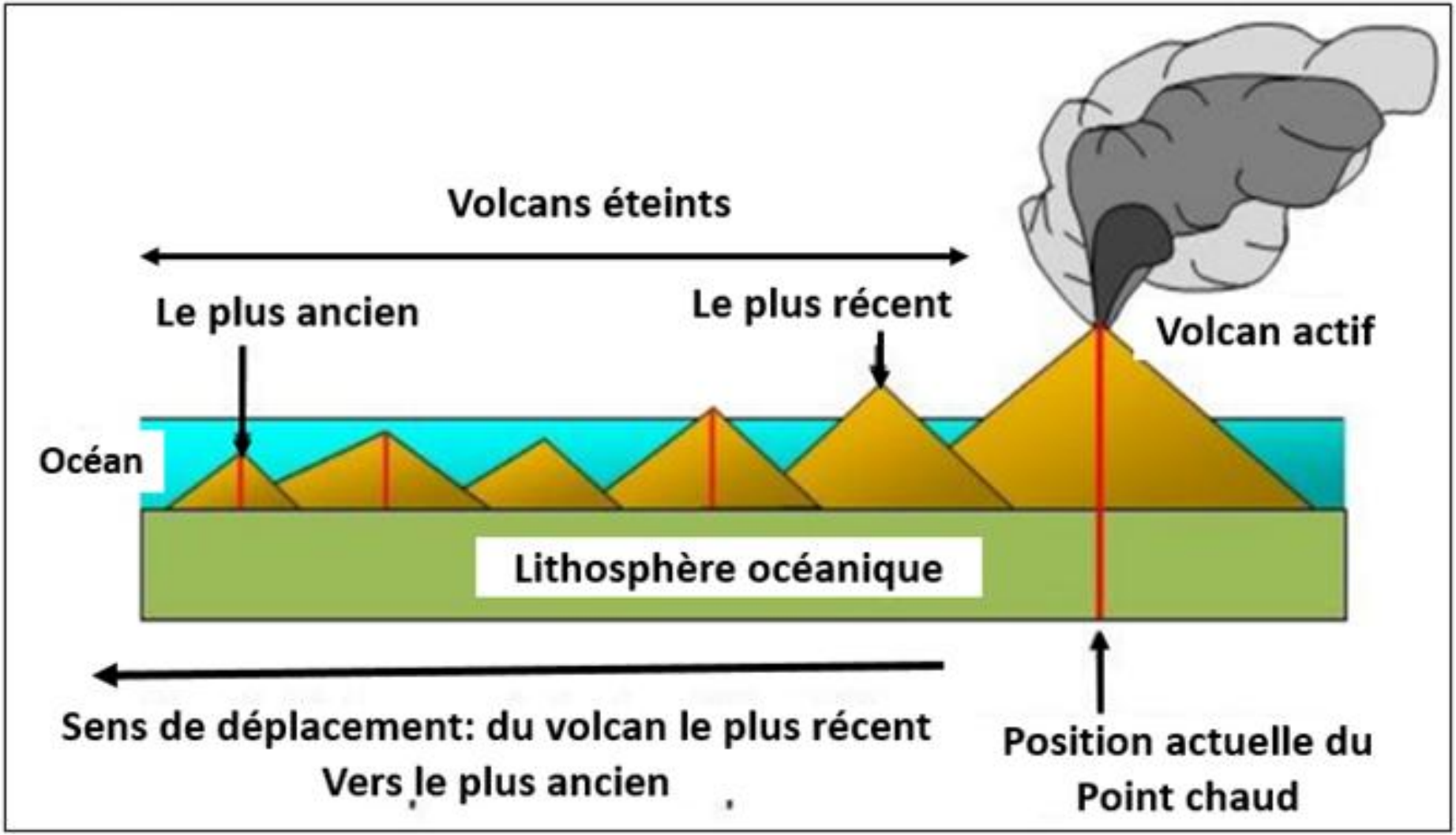
On considère les iles **Jingu** et **Jimmu :** la distance qui les sépare étant de 1000 Km, et la différence de leur âge étant 10 MA ;

1000 Km pour 10 MA

X Km pour 1 MA

d'où x = 1000/10 = 100 Km / MA, c.à.d 10 cm /an.


N
Guyots et îles volcaniques
Autres appareils volcaniques
Jimmu (65 Ma)
Suiko (60 Ma)
Jingu (55 Ma)
Koko (48 Ma)
Yuryaku (46 Ma)
Archipel de l'Empereur
Archipel d'Hawaï
Midway (27 Ma)
OCEAN PACIFIQUE
French frigate (12 Ma)
Nihau (5 Ma)
Mauna loa (0 Ma)
(en activité)
1000 Km


Volcans éteints
Le plus ancien
Le plus récent
Volcan actif
Océan
Lithosphère océanique
Sens de déplacement: du volcan le plus récent
Vers le plus ancien
Position actuelle du
Point chaud

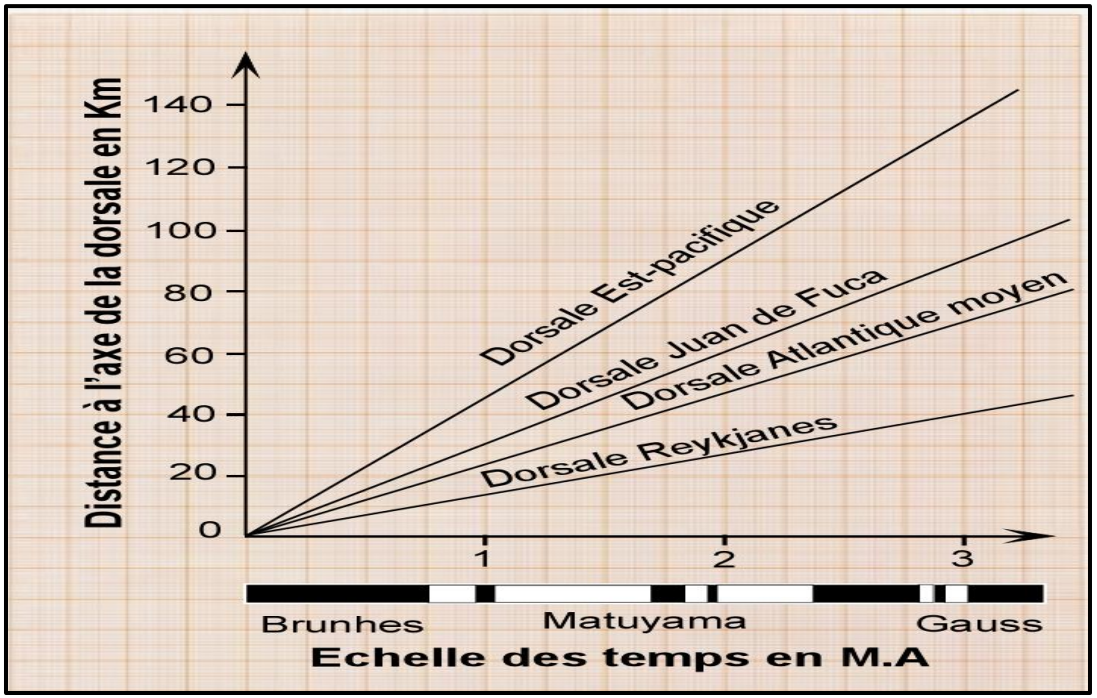
EXERCICE 2 :

Depuis 1960, les magnétomètres transportés par les bateaux ont permis de mesurer le magnétisme de la croûte océanique dans différents océans.

Les anomalies du plancher océanique peuvent être mises en relation avec l'échelle chronologique des inversions du champ magnétique terrestre.

Le graphique du ***document 2*** présente, pour différentes dorsales, la relation entre l'âge d'un basalte et son éloignement de la dorsale : la dorsale Reykjanes est le prolongement vers le nord de la dorsale de l'atlantique moyen et celle de Juan de Fuca prolonge vers le nord celle du Pacifique Est.

Les anomalies positives sont représentées en noir et les anomalies négatives en blanc.



1- Expliquez ce que représentent les anomalies magnétiques positives et négatives.

2- Calculez en cm/an, la vitesse d'expansion au niveau de chaque dorsale. (On considère l'âge de 3 MA pour toutes les dorsales).

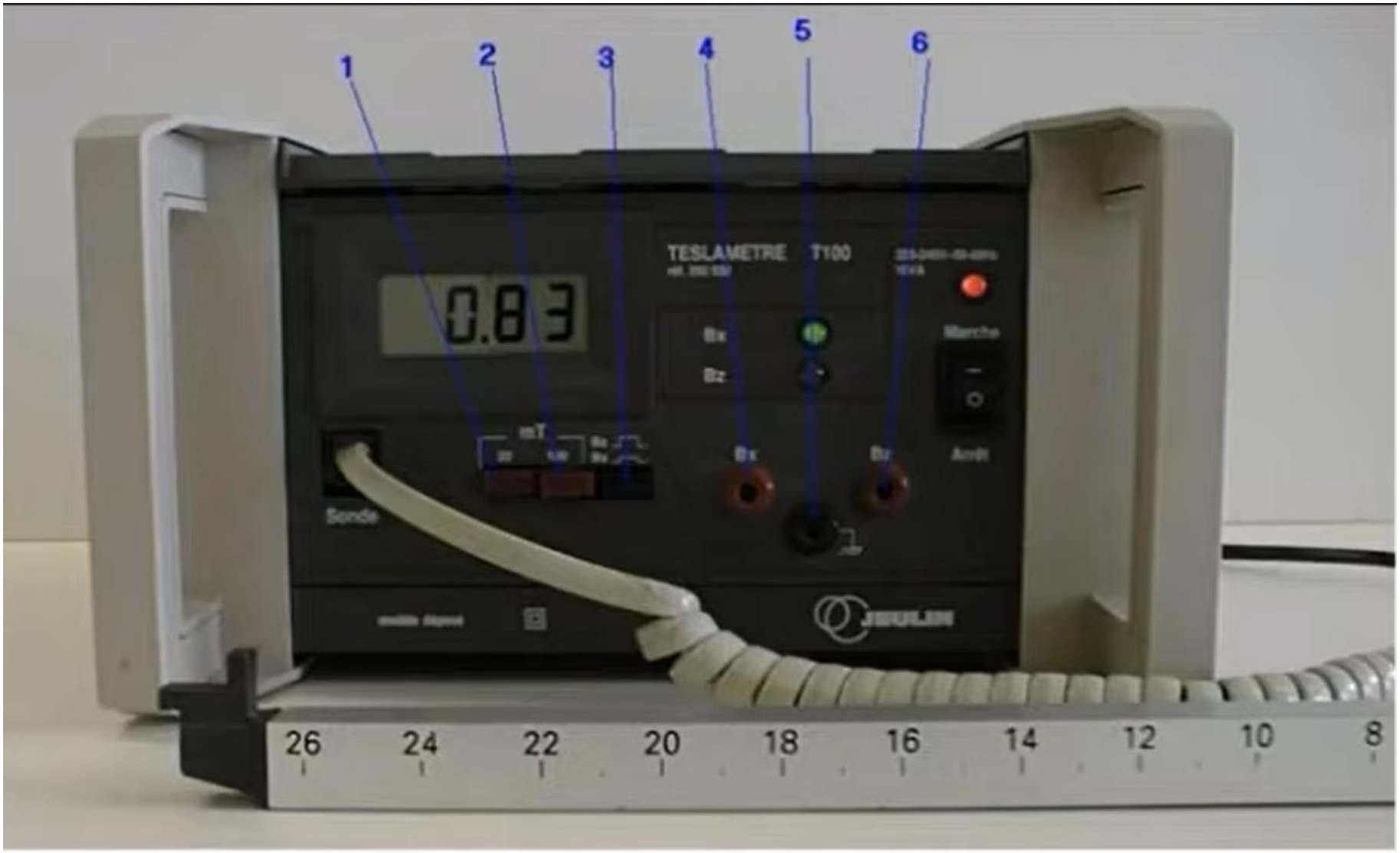
3- Expliquez comment les anomalies magnétiques mettent en évidence l'expansion des fonds océaniques.

4- Si on considère qu'une dorsale est qualifiée de rapide, si elle induit une expansion océanique supérieure à 5 cm /an, sinon elle dite lente :

a. Comparez les 4 dorsales précédemment étudiées en complétant le tableau ci-dessous.

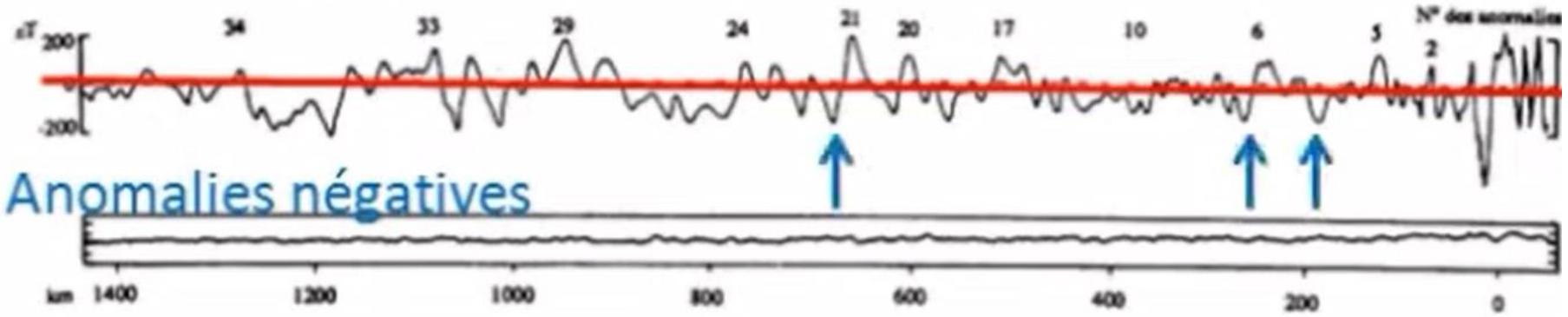
Dorsale	Dorsale Atlantique moyen	Dorsale Reykjanes	Dorcale Est Pacifique	Dorsale Juan de Fuca
Vitesse d'expansion				
Nature de la dorsale				

b. Que peut-on déduire de cette comparaison ?


1
2
3
4
5
6
TESLAMETRE T100
0.83
Bx
Bz
Marche
Arrêt
mT
Sonde
JEULIN
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8

TESLAMÈTRE

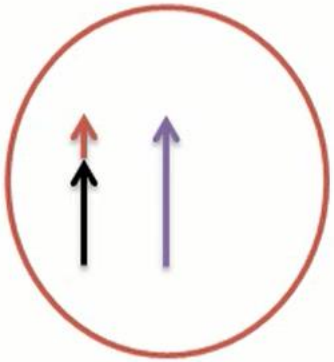
Anomalies positives



Courbe des anomalies magnétiques relevées sur une demi-dorsale de l'Atlantique nord.

Les anomalies négatives et positives

Quand on mesure l'intensité du champ de ces roches avec un magnétomètre, on observe une intensité un peu plus faible ou un peu plus forte que celle du champ actuel : ce sont les **anomalies négatives ou positives.**



Basalte formé
dans une période normale

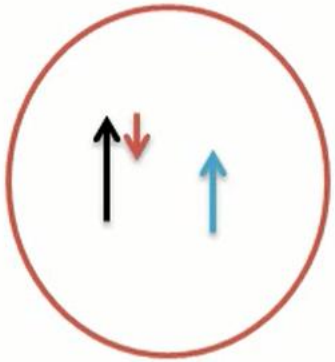


Champ actuel

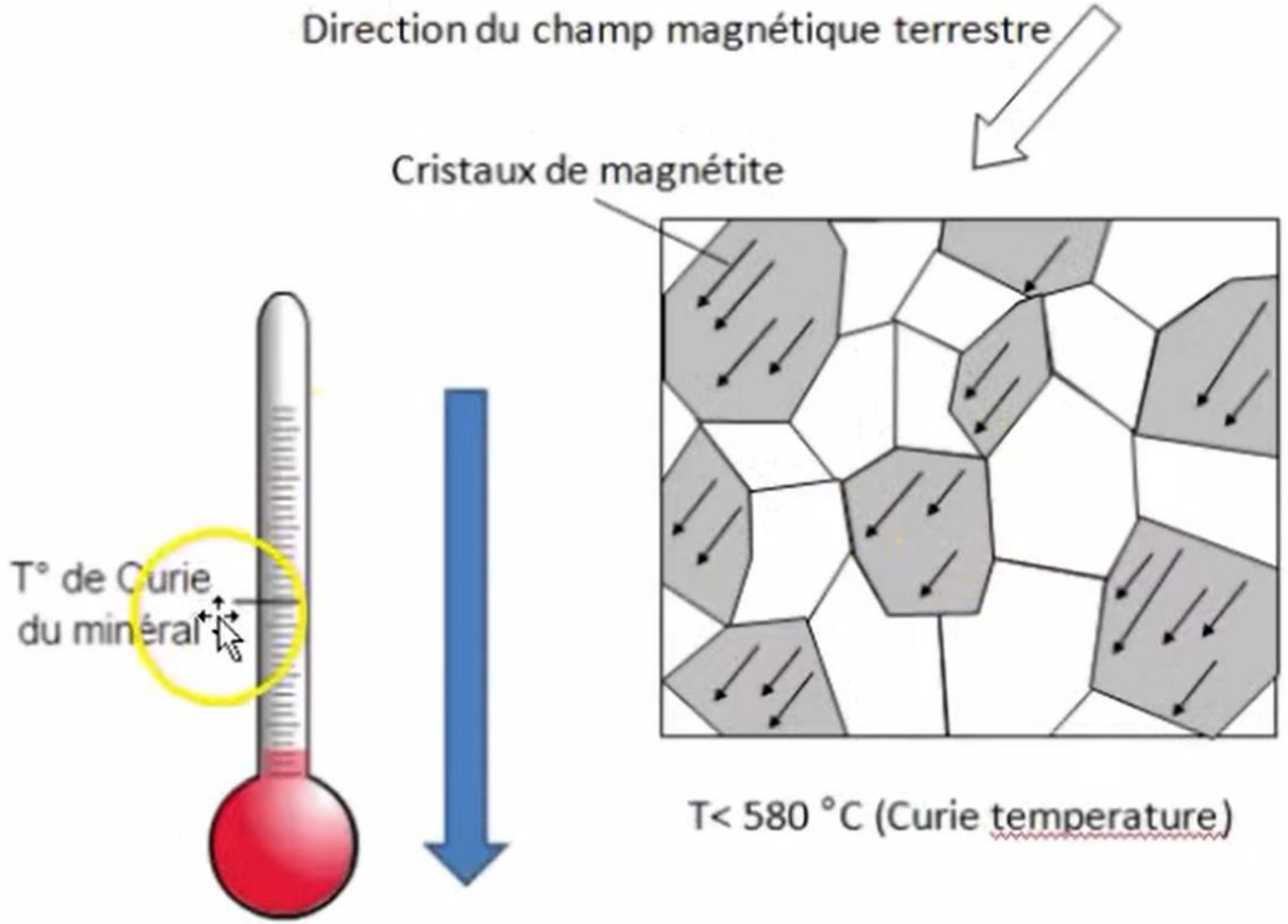
Champ fossile

Champ mesuré avec une anomalie +

Champ mesuré avec une anomalie -



Basalte formé
dans une période inverse


Direction du champ magnétique terrestre
Cristaux de magnétite
T° de Curie
du minéral
T< 580 °C (Curie temperature)

EXERCICE 2 :

1. ***Les anomalies magnétiques positives*** sont des enregistrements dues à l'existence d'une aimantation fossilisée par des formations basaltiques lors de leur refroidissement, dans le même sens que le champ actuel ; ainsi les deux valeurs s'ajoutent.

Les anomalies magnétiques négatives sont dues à une aimantation des basaltes dans un champ opposé au champ actuel, lors d'une inversion des pôles ; dans ce cas la valeur du champ actuel et celle du champ fossilisé se retranchent aboutissant à ce type d'anomalie.

1. **Calcul des vitesses de l'expansion océanique :**

- ***Pour la dorsale Est-Pacifique***: environ 135 km en 3 millions d'années, d'où 4,5 cm/an. Ce chiffre est à multiplier par 2 car le fonctionnement de la dorsale est symétrique, soit 9 cm/an.

- ***Pour la dorsale de l'Atlantique moyen***: environ 70 km en 3 millions d'années, soit 2,3 cm/an x 2 = 4,6 cm/an.

- ***Pour la dorsale Juan de Fuca***: environ 90 km en 3 millions d'années, soit 3 x 2 = 6 cm/an.

- ***Pour la dorsale Reykjanes***: environ 40 km en 3 millions d'années, soit 1,3 x 2 = 2,6 cm/an.

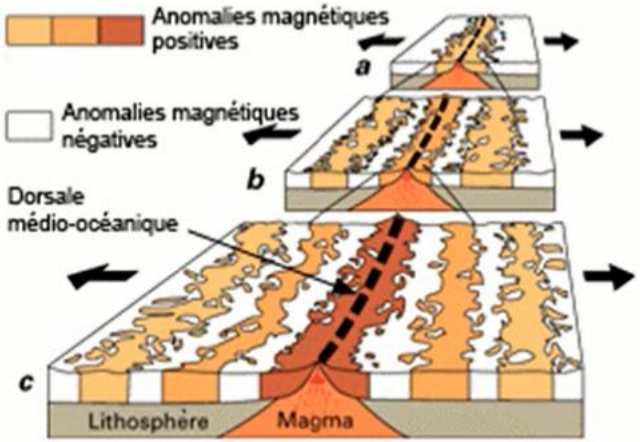
1. Les roches contenant des minéraux ferromagnétiques (ex : la magnétite Fe_3O_4) et soumises au champ magnétique terrestre, s'aimantent lors de leur refroidissement lorsqu'elles franchissent la température de curie, pour devenir des sources magnétiques ayant fossilisé le champ régnant au moment de leur formation.

   Les études entreprises sur la croute océanique, montrent l'existence d'une structure formée de bandes à anomalies positives alternant avec d'autres à anomalies négatives. Par ailleurs, l'âge de ces bandes magnétiques augmente à fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'axe de la dorsale, qui constitue un axe de symétrie de part et d'autre du quel ces bandes sont réparties.

   La mise en évidence de bandes d'anomalies magnétiques symétriques par rapport à l'axe des dorsales océaniques, corrélables avec les phénomènes d'inversion des pôles magnétiques, permet de prouver que le plancher océanique est en perpétuelle expansion à partir de l'axe de la dorsale océanique, à la manière d'un double tapis roulant. En effet, la remontée du manteau sous la dorsale crée cette dynamique en écartant les deux croûtes, ce qui prouve donc que les dorsales sont les zones de genèse ou zones d'accrétion (de croissance) de la croûte océanique.

Paléomagnétisme et expansion océanique

Au niveau du plancher océanique, les anomalies forment **des bandes parallèles et symétriques** de part et d'autre de l'axe de la dorsale.

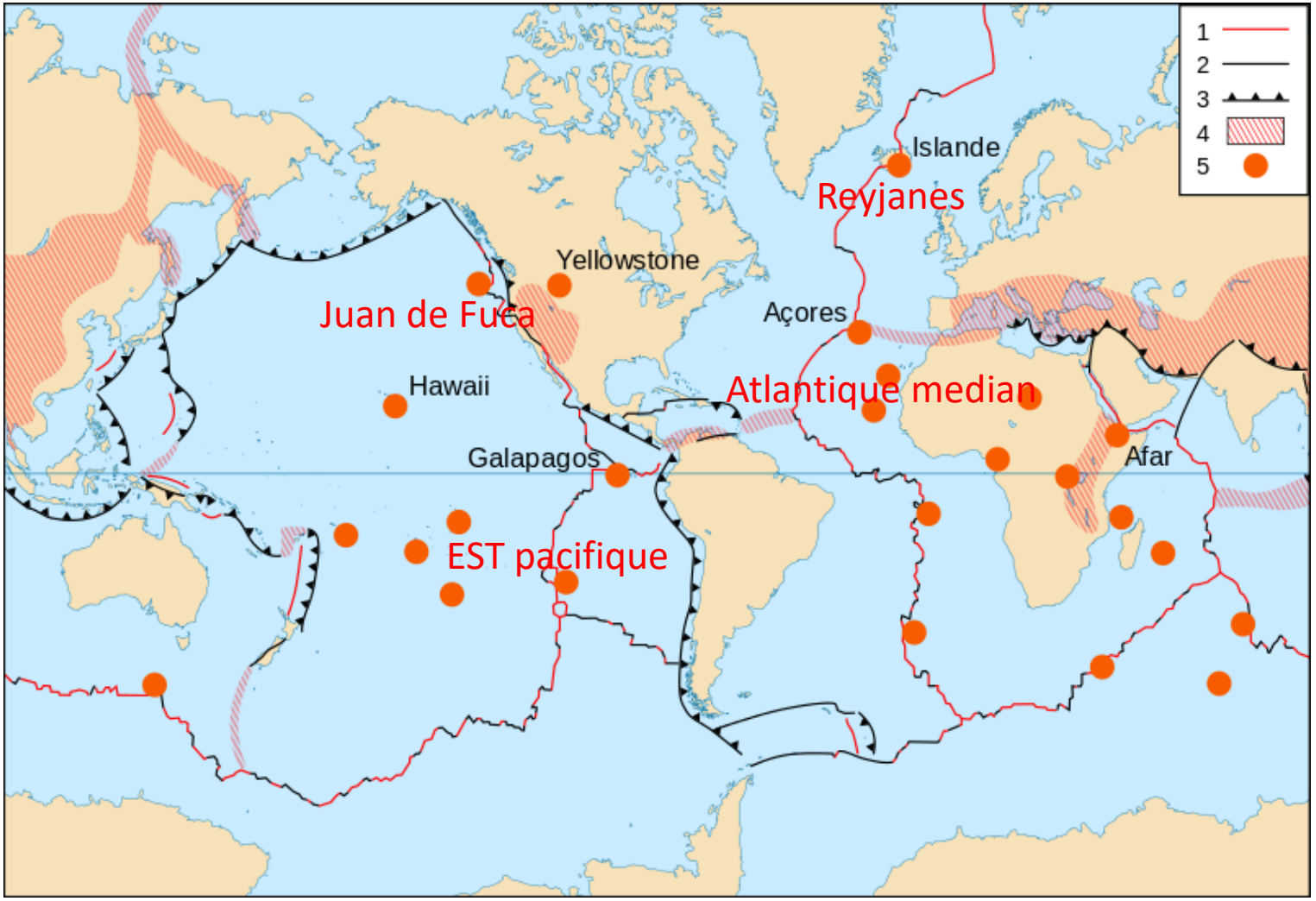


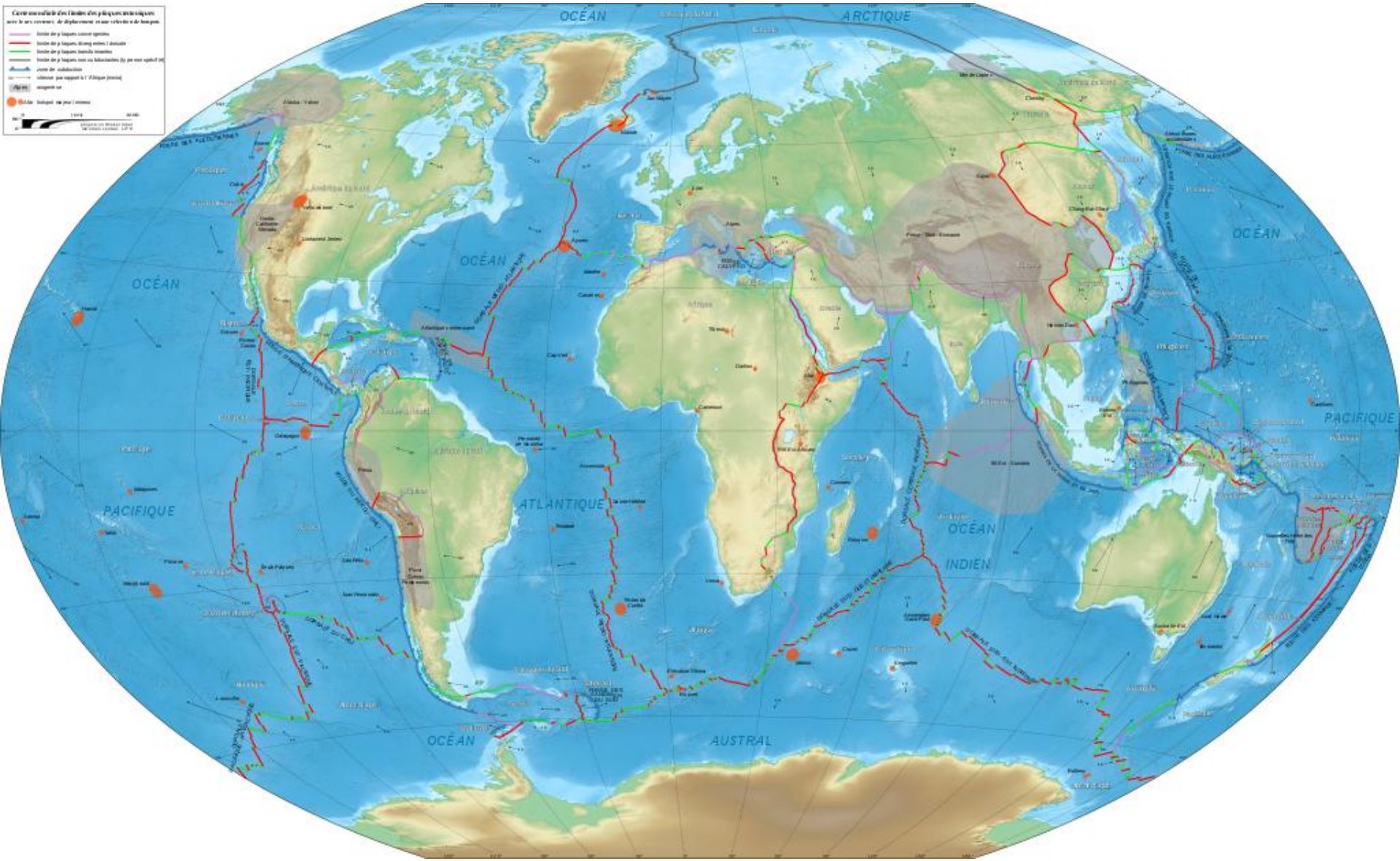
On en déduit que les roches à égale distance de la dorsale ont le même âge.
C'est un argument en faveur de leur formation au niveau de l'axe de la dorsale suivi de leur écartement progressif de chaque côté.

Comparaison des vitesses d'expansion des dorsales

Dorsale	Dorsale Atlantique moyen	Dorsale Reykjanes	Dorsale Est Pacifique	Dorsale Juan de Fuca
Vitesse d'expansion	4,6 cm/an	2,6 cm/an	9 cm/an	6 cm/an
Nature de la dorsale	Lente	Lente	Rapide	Rapide

b) On constate que pour chaque dorsale en se dirigeant vers le N (généralement vers les pôles N ou S), les vitesses d'expansion des fonds océaniques s'atténuent ou diminuent pour s'annuler au niveau des pôles.




OCÉAN
ARCTIQUE
OCÉAN
PACIFIQUE
OCÉAN
ATLANTIQUE
OCÉAN
INDIEN
OCÉAN
AUSTRAL
OCÉAN
PACIFIQUE